



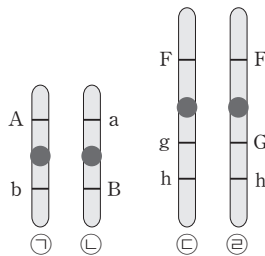
1 완두의 유전 현상을 설명하기 위해 멘델이 세웠던 가설로 옳은 것만을 **보기** 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 특정 형질에 대해 한 쌍의 유전 인자가 존재한다.
- ㄴ. 특정 형질에 대한 대립 유전 인자가 다를 경우, 그 중 한 유전 인자만이 표현된다.
- ㄷ. 대립 유전 인자는 생식 세포를 형성할 때 분리된 후, 수정에 의해 다시 쌍을 이룬다.
- ㄹ. 서로 다른 형질을 결정하는 두 쌍의 대립 유전 인자들은 생식 세포 형성 시 함께 행동한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

2 그림은 염색체 상에 존재하는 여러 유전자들을 나타낸 것이다.



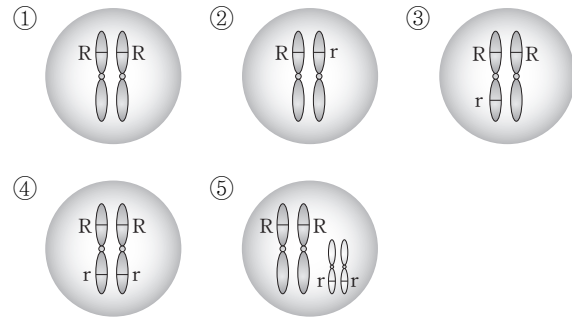
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기** 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

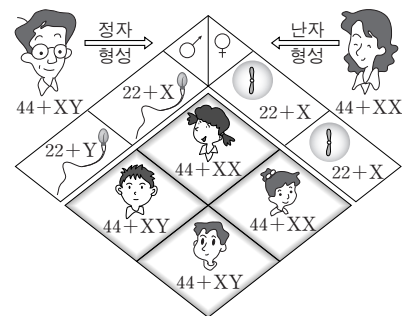
- ㄱ. B와 b는 대립 유전자이다.
- ㄴ. 유전자 F, G, h는 연관되어 있다.
- ㄷ. ㉠과 ㉡은 상동 염색체로 대립 유전자의 종류가 같다.
- ㄹ. ㉠과 ㉡은 부계로부터, ㉢과 ㉣은 모계로부터 물려받았다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

3 부모 세대에서 순종의 둥근 완두와 주름진 완두를 교배했을 때 자손 제 1 대에서 모두 둥근 완두가 나왔다. 자손 제 1 대의 둥근 완두의 형질을 결정하는 유전자를 염색체 상에 나타낸 것으로 옳은 것은? (단, 둥근 유전자는 R, 주름진 유전자는 r로 표시한다.)



4 그림은 생식 세포의 조합에 의해 자손의 성이 결정되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기** 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 자손의 성비는 이론적으로 1 : 1이다.
- ㄴ. 자손의 성 결정은 X 염색체에 의해 이루어진다.
- ㄷ. 어머니로부터 만들어진 모든 난자가 갖는 X 염색체의 유전자 구성은 동일하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ